FR

Bienvenue sur Sakata

Ce portail est un sanctuaire numérique dédié à la préservation et à la transmission de l'identité culturelle du peuple **Sakata**.

Notre objectif est d'unir nos racines ancestrales avec la splendeur numérique moderne, en offrant à la fois des archives vivantes, des sagesses intemporelles et un forum d'échange intergénérationnel.

Suivant →

> *Imaginer un outil qui permet à un petit-fils à Bruxelles d'enregistrer son grand-père à Kinshasa, qui transcrit automatiquement ses paroles en kisakata, les traduit en cinq autres langues, identifie les thèmes culturels évoqués, et les relie aux articles déjà existants. Voilà la Veillée Numérique.*

> *Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. La Veillée Numérique, c'est l'extincteur.*
>
> — Mission narrative

POURQUOI CETTE FEATURE

Le besoin

La culture Sakata, comme la plupart des cultures bantu, est principalement orale. Les articles écrits ne capturent qu'une fraction du savoir : les intonations, les chants, les expressions faciales, les digressions révélatrices se perdent dès qu'on transcrit.

Par ailleurs, les anciens partent. Chaque année, des dizaines de Doyens décèdent en emportant leurs récits. Les institutions classiques (musées, universités) ne peuvent pas systématiser la collecte. Les diasporas, elles, ont l'envie et les moyens techniques.

CE QUE LA VEILLÉE NUMÉRIQUE PERMET

- À un membre de la diaspora d'enregistrer un aîné depuis n'importe où.
- À un chercheur de constituer un corpus exploitable.
- À un enfant de découvrir l'histoire d'un grand-parent qu'il n'a pas connu.
- À Sakata d'accumuler un actif culturel **irreproductible**.

EXPÉRIENCE

Le flux utilisateur

1. **Préparation :** Le contributeur crée une « veillée » avec métadonnées (nom du Doyen, lieu, sujet probable, langue principale).
2. **Enregistrement :** Audio uniquement (50 MB max) ou audio+vidéo (200 MB max). Upload résumable pour résilience 3G.
3. **Transcription :** Whisper en arrière-plan détecte la langue et transcrit. Délai estimé : 1-3 min pour 30 min d'audio.
4. **Validation manuelle :** Le contributeur relit la transcription, corrige les noms propres et expressions kisakata.
5. **Traduction :** Gemini traduit dans les 5 autres langues. Le contributeur peut ajuster.
6. **Tagging IA :** Gemini suggère des thèmes, lieux, personnages, époques. Le contributeur valide.
7. **Cross-référencement :** Affichage des articles existants en lien (via embeddings Pinecone).
8. **Publication :** Veillée visible (privée par défaut, public sur demande de la famille).

ARCHITECTURE

Stack technique — choix justifiés

Capture audio/vidéo navigateur

CODE TYPESCRIPT

```
navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true, video: true })
const recorder = new MediaRecorder(stream, { mimeType: 'audio/webm;codecs=opus' });
```

POURQUOI OPUS

Opus est le meilleur codec audio gratuit en 2026 : qualité vocale supérieure à MP3 à débit moitié moindre, supporté nativement par Whisper. L'AAC est mieux pour la musique mais inutile ici.

Upload résumable : tus.io

OPTION	POUR	CONTRE	VERDICT
Upload simple Supabase	Déjà en place pour les vidéos	Crash → recommencer 200 MB depuis le début	❌ Inacceptable pour la diaspora 3G
Tus.io via @uppy/tus	Reprise après coupure, supporté Supabase Storage v2	Plus de complexité, dépendance	✅ Retenu
Service tiers (UploadThing, Tigris)	Optimisé, CDN global	Coût mensuel, vendor lock	🟡 À reconsidérer si volume

Transcription : Whisper local ou API ?

OPTION	COÛT	QUALITÉ KISAKATA	LATENCE	VERDICT
OpenAI Whisper API	0.006$/min	Inconnue, à tester	Rapide (cloud)	✅ Démarrage
Whisper self-hosted (faster-whisper)	GPU à louer	Identique	Plus lent sans GPU	🟡 Si volume > 10k min/mois
Whisper fine-tuné kisakata	Coût training + hosting	Potentiellement très bonne	Identique	🟡 Phase 2 (Q4 2026)
Gemini 1.5 Pro (audio understanding)	Inclus dans plan existant	Très bonne pour FR/EN, à tester langues bantu	Lent (sync)	✅ Backup pour FR

STRATÉGIE HYBRIDE

- Démarrer avec **OpenAI Whisper API** (large-v3) pour le MVP.
- Mesurer la qualité sur 50 enregistrements kisakata réels.
- Si < 70% précision, lancer un fine-tuning ciblé sur des datasets bantu.
- Mettre en place un mécanisme de correction crowdsourcée — chaque correction utilisateur enrichit le dataset de fine-tuning.

Traduction : Gemini 1.5 Pro

Déjà intégré dans Sakata pour la traduction d'articles. Peut être réutilisé tel quel pour la Veillée. Particularités à noter :

- Pour les langues bantu, prompter explicitement avec contexte culturel (« traduit ce récit Sakata en kisakata en préservant les marqueurs de respect aux ancêtres »).
- Maintenir un glossaire de termes intraduisibles (Ngongo, Mboka, Likonde) qui doivent rester en kisakata même dans la version française.
- Tokens : 30 min de récit ≈ 6 000 mots ≈ 8 000 tokens en sortie. Coût Gemini 1.5 Pro ≈ 0.025$ par traduction.

Tagging & cross-référencement

Pinecone est déjà en place pour la recherche sémantique. La Veillée s'y branche naturellement :

1. Embedding du transcript via `text-embedding-3-large` (OpenAI) ou Gemini.
2. Stockage dans Pinecone avec metadata : type=« veillee », lang, date, tags.
3. Recherche des 5 plus proches voisins parmi les articles existants → suggestions de cross-référencement.
4. Tagging par `Gemini` avec un prompt structuré (output JSON typé).

Schéma DB

CODE SQL

```sql
CREATE TABLE veillees (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  contributor_id UUID REFERENCES profiles(id),
  doyen_name TEXT NOT NULL,
  doyen_birth_year INT,
  doyen_origin TEXT,
  recorded_at DATE,
  language_primary TEXT NOT NULL,
  audio_url TEXT,
  video_url TEXT,
  transcript_raw TEXT,                    -- Sortie Whisper
  transcript_validated TEXT,              -- Après revue humaine
  translations JSONB,                     -- {fr, en, lin, swa, tsh}
  tags JSONB,                             -- {themes, lieux, personnages, epoque}
  cross_references UUID[],                -- IDs d'articles liés
  visibility TEXT DEFAULT 'private',      -- private, family, public
  status TEXT DEFAULT 'draft',            -- draft, processing, ready, published
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  published_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE INDEX idx_veillees_status ON veillees(status);
CREATE INDEX idx_veillees_visibility ON veillees(visibility) WHERE visibility =
'public';
```

EXÉCUTION

Plan d'implémentation — 5 sprints

Sprint 1 — Schéma + capture (1 semaine)

1. Migration DB : table `veillees`, RLS strictes.
2. Bucket Storage `veillee-recordings` avec policies.
3. Composant `VeilleeRecorder` avec MediaRecorder + preview.
4. Page `/veillee/new` formulaire de métadonnées.

Sprint 2 — Upload résumable + storage (1 semaine)

1. Intégration `@uppy/tus` avec endpoint Supabase.
2. Indicateur de progression réelle, retry auto, pause/reprise.
3. Tests sur 200 MB en 3G simulé.

Sprint 3 — Pipeline IA (2 semaines)

1. Edge function Supabase `process-veillee` déclenchée par webhook upload-complete.
2. Appel Whisper API, stockage transcript_raw.
3. Pipeline Gemini : tagging structuré (JSON output) + traductions.
4. Embeddings + insertion Pinecone.
5. Cross-référencement via top-K Pinecone.

Sprint 4 — Validation humaine (1 semaine)

1. Page `/veillee/[id]/edit` avec 3 colonnes : audio, transcript, traductions.
2. Édition inline avec sauvegarde auto.
3. Validation finale par admin avant publication.

Sprint 5 — Affichage public + carte 3D (1 semaine)

1. Page `/veillee/[slug]` : lecteur audio/vidéo synchronisé avec le transcript karaoké-style.
2. Sélecteur de langue inline.
3. Marqueurs sur la carte Géographie 3D : un point par lieu d'origine de Doyen.
4. Filtrage par thème, époque, lieu.

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Coût estimé pour 100 veillées/mois

SERVICE	VOLUME	COÛT
Whisper API	30 min × 100 = 3 000 min	18€
Gemini traductions	100 × 6 langues × 0.025$	15€
Gemini tagging	100 × 0.005$	0.50€
Embeddings + Pinecone	100 × 0.001$ + tier	1€ + 70€/mois plan starter
Storage Supabase	100 × 100 MB = 10 GB	0.20€ (au-delà du free tier)
Total estimé	100 veillées/mois	≈ 105€/mois

JUSTIFICATION PREMIUM

Avec un Premium à 12€/mois, il suffit de **9 abonnés supplémentaires** pour amortir le coût IA mensuel. Le ROI est là dès la première année si la feature est marketée correctement.

LUCIDITÉ

Risques & mitigations

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	MITIGATION
Whisper transcrit mal le kisakata	Élevée	Très haut	Hybrid avec correction humaine + collecte de dataset pour fine-tune
Coût IA explose au succès	Moyenne	Moyen	Quotas par tier (free: 1/mois, premium: 5/mois)
Réticence familles (vie privée)	Moyenne	Haut	Visibilité 'private' par défaut, opt-in public explicite
Vidéo trop lourde 3G	Élevée	Moyen	Mode audio-only par défaut, vidéo opt-in
Whisper mauvais sur dialectes mixtes	Élevée	Moyen	Permettre éditeur multi-langue dans le transcript

KPIS

Métriques de succès

- **Q4 2026 (3 mois après lancement) :** 50 veillées publiées, 5 institutions partenaires intéressées.
- **Q2 2027 :** 500 veillées, mention dans au moins 1 publication académique.
- **Q4 2027 :** 2 000 veillées, partenariat signé avec MRAC Tervuren ou Inalco.

Sakata.com — Documentation interne · roadmap-veillee-numerique · v2026.4

« Moto oyo ayebi te kotombola miso na likolo, akoki te koyeba esika oyo mbula eutaka. » — Proverbe Sakata

SAKATA

© 2026 — Brume de la Rivière. Tous droits réservés.

CULTURE ECOLE LANGUE HISTOIRE FORUM